LAPORAN PRAKTIKUM

Aplikasi Berbasis Platform

MODUL 2 dan 3

Git dan HTML

Disusun oleh:

NAUFAL GERALDO PUTRA P.

2311102154

S1 IF-11-04

Dosen Pengampu:

Cahyo Prihantoro, S.Kom., M.Eng

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

INSTITUT TEKNOLOGI TELKOM PURWOKERTO

2026/2027

DASAR TEORI

1. **Git**
   Git adalah salah satu sistem pengontrol versi (Version Control System) pada proyek perangkat lunak yang diciptakan oleh Linus Torvalds. Pengontrol versi bertugas mencatat setiap perubahan pada file proyek yang dikerjakan oleh banyak orang maupun sendiri. Git dikenal juga dengan distributed revision control (VCS terdistribusi), artinya penyimpanan database Git tidak hanya berada dalam satu tempat saja.
2. **HTML**
   HTML atau HyperText Markup Language merupakan bahasa dasar yang digunakan untuk membangun sebuah web dimana HTML menangani elemen-elemen dasar pada pembangunan sebuah website. Struktur HTML paling dasar adalah sebagai berikut:

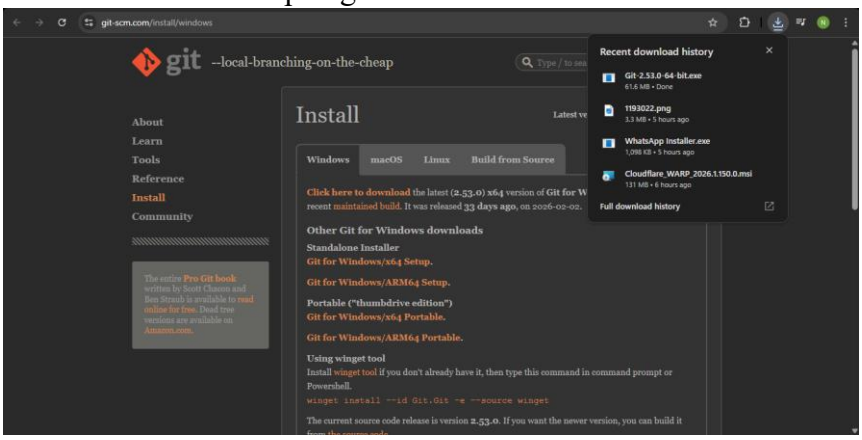
```
<html>
    <head>
        <title> Judul Halaman </title>
    </head>
    <body>
        Isi Halaman
    </body>
</html>
```

LATIHAN KELAS – GUIDED

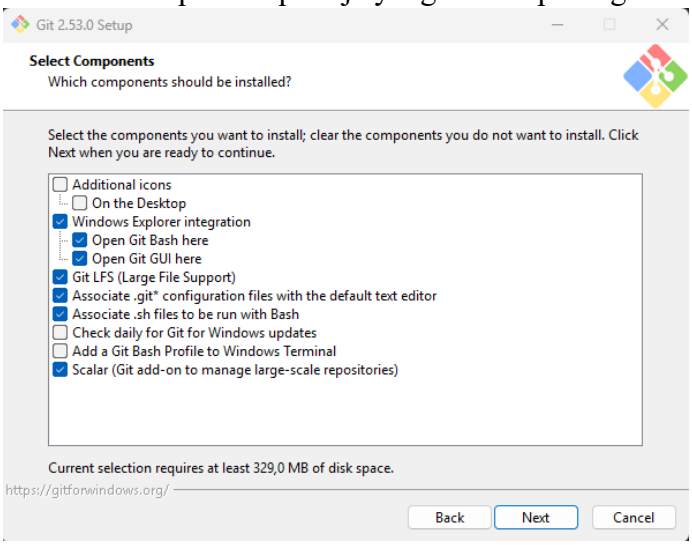
1. Git

1.1 Instalasi Git

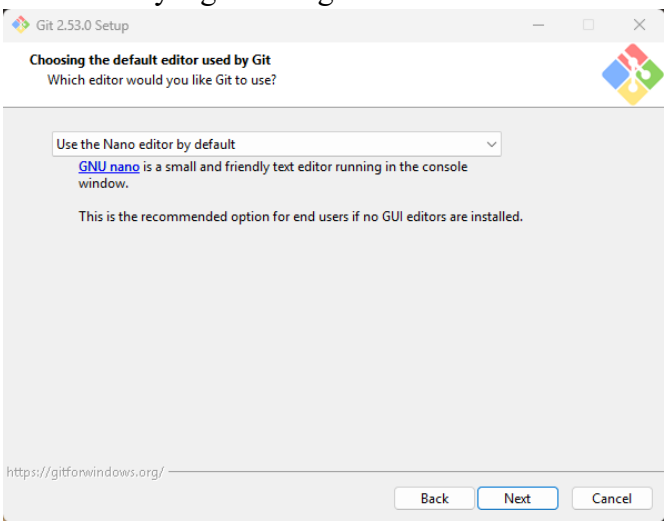
- Download Git dari https://git-scm.com/install/windows



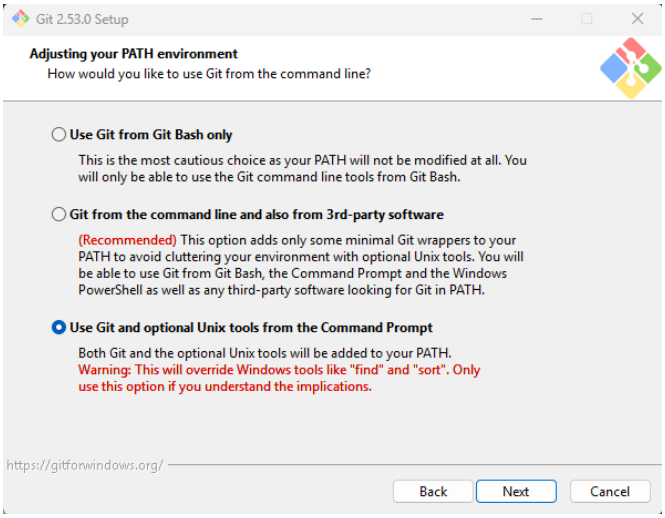
- Memilih komponen apa saja yang akan dipasang



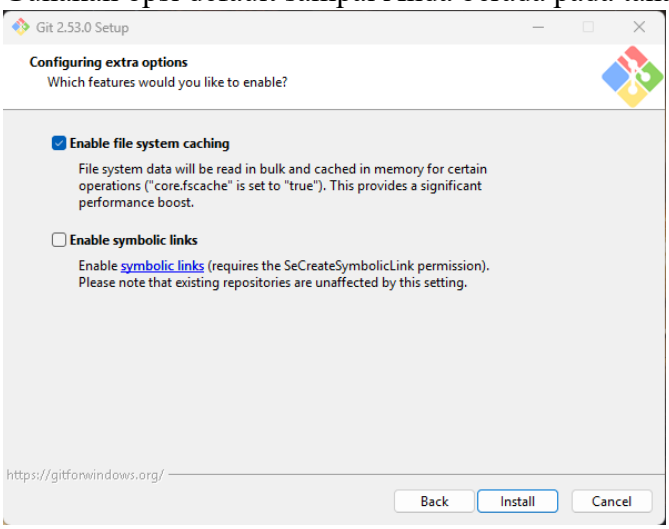
- Pilih editor yang akan digunakan secara default oleh Git



- Pilih opsi ketiga agar Command Prompt dapat mengenali Git dan beberapa perintah UNIX lainnya



- Gunakan opsi default sampai Anda berada pada tahap install. Lalu klik install.



- Memastikan Git telah terinstall

```
Microsoft Windows [Version 10.0.26100.7922]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\user>git -v
git version 2.53.0.windows.1
```

1.2 Membuat Repositori Baru

Git init digunakan untuk membuat folder baru

```
user@DESKTOP-1IOCKT4 MINGW64 ~
$ git init modul-1
Initialized empty Git repository in C:/Users/user/modul-1/.git/
```

1.3 Menambah Isi Repositori

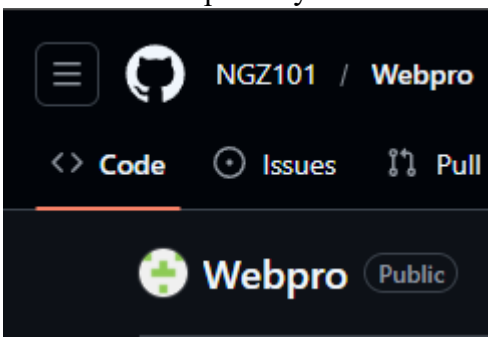
Touch git untuk membuat file baru dan echo untuk mengisi file tersebut serta git add digunakan untuk menyimpan file dalam catatan repository

```
user@DESKTOP-1IOCKT4 MINGW64 ~/modul-1 (master)
$ touch test.txt

user@DESKTOP-1IOCKT4 MINGW64 ~/modul-1 (master)
$ echo "Hello Git" >> test.txt

user@DESKTOP-1IOCKT4 MINGW64 ~/modul-1 (master)
$ cat test.txt
Hello Git

user@DESKTOP-1IOCKT4 MINGW64 ~/modul-1 (master)
$ ls
test.txt
```

```
User@DESKTOP-JRJTELT MINGW64 ~
$ cd modul-1

User@DESKTOP-JRJTELT MINGW64 ~/modul-1 (master)
$ git add test.txt

User@DESKTOP-JRJTELT MINGW64 ~/modul-1 (master)
$ git status
On branch master

No commits yet

Changes to be committed:
  (use "git rm --cached <file>..." to unstage)
        new file:   test.txt


User@DESKTOP-JRJTELT MINGW64 ~/modul-1 (master)
$ git commit -m "menambahkan test file"
[master (root-commit) 0a35ea5] menambahkan test file
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 test.txt
```

1.4 Membuat Repositori Online

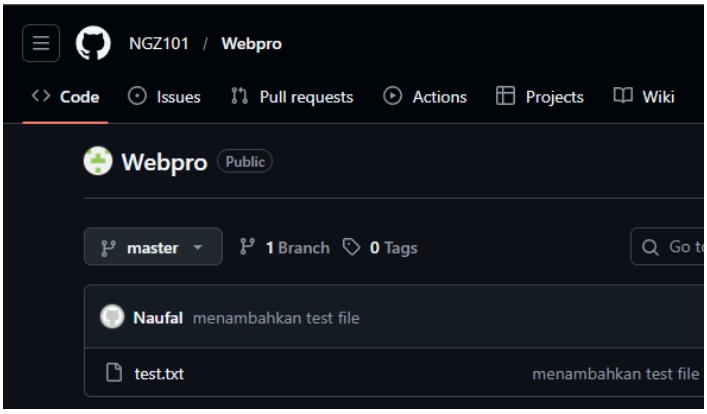
- Buka https://github.com/new
- Isi detail dari repository klik tombol dan create a repository



1.5 Menyimpan hasil pekerjaan di repositori online

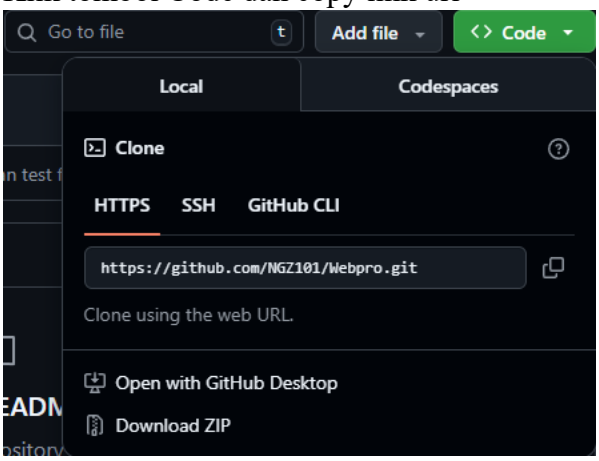
Git remote add origin untuk mengkoneksi repositori di computer ke repositori di github

```
User@DESKTOP-JRJTELT MINGW64 ~/modul-1 (master)
$ git remote add origin https://github.com/NGZ101/Webpro.git

User@DESKTOP-JRJTELT MINGW64 ~/modul-1 (master)
$ git push -u origin master
Enumerating objects: 3, done.
Counting objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 234 bytes | 234.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
To https://github.com/NGZ101/Webpro.git
 * [new branch]      master -> master
branch 'master' set up to track 'origin/master'.
```



1.6 Clone repositori milik orang lain

- Klik tombol Code dan copy link url



- Gunakan git clone https://github.com/NGZ101/Webpro.git untuk melakukan cloning

```
User@DESKTOP-JRJTELT MINGW64 ~/modul-1 (master)
$ git clone https://github.com/NGZ101/Webpro.git
Cloning into 'Webpro'...
remote: Enumerating objects: 3, done.
remote: Counting objects: 100% (3/3), done.
remote: Total 3 (delta 0), reused 3 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (3/3), done.
```

2. HTML

2.1 Tag HTML

Tag dalam HTML secara normal memiliki sepasang tag di mana tag pertama merupakan tag pembuka dan yang kedua merupakan tag penutup. Konten yang ingin ditampilkan pada laman web diletakkan di antara kedua tag tersebut.
<nama_tag> letakkan konten di sini … </nama_tag>
Tag dalam HTML tidak semuanya berbentuk pasangan, ada beberapa tag yang hanya berdiri sendiri seperti tag "<br/>" yang berguna untuk berpindah baris

2.2 Elemen HTML

Elemen HTML merupakan tag HTML yang telah memiliki konten atau isi di antara kedua tag pembuka dan penutupnya. Elemen HTML dapat berupa teks atau juga dapat menyisipkan tag HTML lain pada elemen tersebut

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
```

```
    <!-- Contoh elemen berisi tag lain-->
     <title>Page Title</title>
  </head> asdff

  <body>
    <h1>My First Heading</h1>
    <!-- Contoh elemen berisi Teks-->
    <p>My first paragraph.</p>
  </body>
</html>
```

asdff

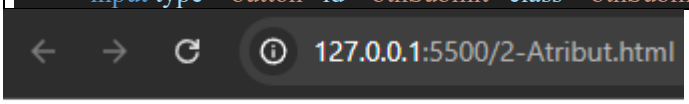
My First Heading

My first paragraph.

2.3 Atribut HTML

Atribut HTML merupakan tambahan informasi dari sebuah tag HTML. Bentuk atribut untuk setiap tag HTML berbeda-beda sehingga kegunaan atribut juga berbeda seperti menambahkan informasi warna elemen, ukuran lebar, ukuran panjang dan lain-lain. Namun, mayoritas atribut yang sering muncul untuk setiap tag HTML adalah atribut “id” dan “class” karena kedua atribut ini berperan besar dalam pengembangan laman web dengan CSS dan JavaScript. Atribut HTML dideklarasikan di dalam tag pembuka pada setiap elemen HTML dengan format nama_atribut=”value”, setiap nilai atribut diapit oleh petik dua

```
<a href=”www.google.co.id” > Google.co.id </a>

    <input type=”button” id=”btnSubmit” class=”btnSubmit1” value=”Kirim”/>
```



Google.co.id "Kirim"/

2.4 Dasar Sintaks HTML

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya struktur dasar HTML antara lain berupa:

- Deklarasi <! DOCTYPE html> mendefinisikan dokumen menjadi HTML5
- Elemen <html> adalah elemen dasar dari halaman HTML
- Elemen <head> berisi informasi meta tentang dokumen
- Elemen <title> menentukan judul untuk dokumen
- Elemen <body> berisi konten halaman yang terlihat

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Page Title</title>
  </head>
  <body>
```

```
    <h1>My First Heading</h1>
    <p>My first paragraph.</p>
  </body>
</html>
```

127.0.0.1:5500/3-Dasar_Sintaks

My First Heading

My first paragraph.

2.5 Heading

Heading pada HTML merupakan tag yang berguna untuk menampilkan judul dari konten laman web yang dibangun. Heading dalam sebuah laman web berperan penting untuk aplikasi mesin pencarian karena sistem mesin pencarian bekerja dengan menggunakan Heading laman web kita sebagai index pencarian. Dalam HTML terdapat enam tingkatan Heading di mana semakin kecil nilai heading nya maka semakin penting dan semakin besar ukurannya pada laman web

```
<h1>Heading 1</h1>
    <h2>Heading 2</h2>
    <h3>Heading 3</h3>
    <h4>Heading 4</h4>
    <h5>Heading 5</h5>
    <h6>Heading 6</h6>
```

127.0.0.1:5500/4-Heading.html

Heading 1

Heading 2

Heading 3

Heading 4

Heading 5

Heading 6

2.6 Hyperlink

Hyperlink dalam HTML memungkinkan halaman web berpindah laman atau bernavigasi menuju laman web yang lain. Tag yang digunakan adalah tag <a>…</a>. Dalam tag Hyperlink pada HTML ada satu atribut yang harus digunakan agar konten yang ada di antara tag hyperlink berjalan dan dapat

melakukan navigasi menuju laman web lain yaitu atribut href. Atribut ini bernilai url atau alamat dari laman web tujuan

```
<a href="www.google.co.id" > Google.co.id </a>
```

Google.co.id

2.7 Tabel

Tabel pada HTML merupakan salah satu elemen penting khususnya digunakan untuk menampilkan data yang membutuhkan bentuk tabel. Tabel pada HTML didefinisikan dengan tag <table></table> dengan setiap pendefinisian baris menggunakan tag <tr></tr>, pendefinisian heading tabel menggunakan tag <th></th> dan pendefinisian kolom menggunakan tag <td></td>.

```
<table width="80%" height="50%" border="1">
  <tr>
    <th>Nama Lengkap</th>
    <th>Kota Kelahiran</th>
    <th>Age</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>Budi</td>
    <td>Jakarta</td>
    <td>35</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Andi</td>
    <td>Semarang</td>
    <td>52</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Rasyid</td>
    <td>Surabaya</td>
    <td>22</td>
  </tr>
</table>
```

127.0.0.1:5500/6-Tabel

Nama Lengkap	Kota Kelahiran	Age
Budi	Jakarta	35
Andi	Semarang	52
Rasyid	Surabaya	22

- **Merge Cell**

  Dalam tabel HTML kita dapat melakukan operasi Merge Cell yang biasanya dapat dilakukan pada aplikasi perkantoran seperti Microsoft Word atau Excel dengan cara menambahkan atribut colspan dan rowspan pada tag pembuka kolom yaitu <td> nilai dari atribut tersebut berupa jumlah kolom atau baris yang akan djgabungkan

```
<table width=”80%” height=”50%” border="1">
    <tr>
        <th rowspan="2">Nama Lengkap</th>
        <th colspan="2">Gelar Pendidikan</th>
        <th rowspan="2">Age</th>
    </tr>
    <tr>
        <th> Sarjana </th>
        <th> Magister </th>
    </tr>
    <tr>
        <td>Budi</td>
        <td>S.Kom</td>
        <td>M.Sc</td>
        <td>35</td>
    </tr>
    <tr>
        <td>Andi</td>
        <td>S.SiKom</td>
        <td>M.T</td>
        <td>52</td>
    </tr>
</table>
```

127.0.0.1:5500/6-2-Tabe

Nama Lengkap	Gelar Pendidikan		Age
	Sarjana	Magister	
Budi	S.Kom	M.Sc	35
Andi	S.SiKom	M.T	52

2.8 Image

Menampilkan gambar pada halaman web merupakan sebuah improvisasi dalam pembuatan desain sebuah web yang dapat memperindah tampilan website. Tag HTML yang digunakan adalah <img/> tag ini tidak memiliki pasangan penutup maka dari itu diakhir tag pembuka ditambahkan garis miring seperti di atas. Terdapat satu atribut wajib yang harus ditambahkan seperti atribut href pada tag Hyperlink yaitu atribut src yang bernilai alamat direktori gambar disimpan

```
<img src="windmill.png" width="50%" height="50%"/>
<p>Ini Gambar Kincir Angin</p>
```

Ini Gambar Kincir Angin

2.9 Audio / Video Elemen

Sebelum berkembangnya teknologi HTML5, untuk menyisipkan audio atau video, diperlukan sebuah plugin seperti Flash Player namun sekarang dengan HTML5 memiliki tag yang dapat menyisipkan audio atau video ke dalam laman web. Untuk audio menggunakan tag <audio> untuk tag pembuka dan <source> untuk memanggil url atau alamat direktori file. Sedangkan untuk video menggunakan tag <video>

```
<audio controls>
   <source src="bruh-sound-effect.mp3" type="audio/ogg">
   <source src="bruh-sound-effect.mp3" type="audio/mpeg"> Your browser does not support the audio element.
</audio>
<video width="400" controls>
   <source src="Eva 30Th Short.mp4" type="video/mp4">
   <source src="Eva 30Th Short.ogg" type="video/ogg"> Your browser does not support HTML5 video.
</video>
<p>
   Video courtesy of
   <a href="https://www.bigbuckbunny.org/" target="  blank">Big Buck Bunny</a>.
</p>
```

0:00 / 0:00

Video courtesy of Big Buck Bunny.

2.10 Form

Form pada HTML digunakan sebagai wadah untuk menampung dan mengumpulkan data-data dari pengguna jika diperlukan untuk disimpan dalam sebuah database. Tag dasar untuk pemanggilan form adalah <form> … </form>

dan diantara tag form tersebut merupakan tempat mendefinisikan elemenelemen yang dibutuhkan form yang akan dibuat nantinya. Atribut utama dari tag form yaitu action, atribut ini bernilai tujuan data akan diolah dengan bahasa pemrograman web saat tombol “Submit” ditekan, selain itu atribut method yang hanya bernilai POST atau GET ini juga sangat dibutuhkan untuk pengolahan data dengan bahasa pemrograman web. Pembahasan lebih lanjut ada pada modul PHP

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">

<head>
   <meta charset="UTF-8">
   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
   <title>Formulir Pendaftaran Praktikan</title>
</head>

<body>
   <center>
      <h2>Data Mahasiswa</h2>
      <form action="#" method="POST">
         <table>
            <tr>
               <td><label for="Nim"><b>NIM:</b></label></td>
               <td>:</td>
               <td><input type="text" name="NIM_input" id="NIM_id"
placeholder=""textarea></td>
            </tr>
            <tr>
               <td><label for="uname_id"><b>Nama:</b></label></td>
               <td>:</td>
               <td><input type="text" name="Nama_input" id="Nama_id"
placeholder=""textarea></td>
            </tr>
            <tr>
               <td><label for="Tanggal_id"><b>Tgl Lahir (dd-mm-yyyy):</b></label></td>
               <td>:</td>
               <td><input type="text" placeholder="dd/mm/yyyy"
onfocus="(this.type='date')" onblur="(this.type='text')"></td>
            </tr>
            <tr>
               <td><b>Jenis Kelamin:</b></td>
               <td>:</td>
               <td>
                  <input type="radio" name="jk_input" id="pria" value="Pria">
                  <label for="pria">Pria</label>
                  <input type="radio" name="jk_input" id="wanita" value="Wanita">
                  <label for="wanita">Wanita</label>
               </td>
            </tr>
```

```
            <tr>
                <td><label for="kritik  saran"><b>Alamat di Bandung:</b></label></td>
                <td>:</td>
                <td><textarea id="kritik_saran" name="kritik_saran" rows="5"
cols="30"></textarea></td>
            </tr>
            <tr>
                <td><label for="Tinggal_id"><b>Tinggal di:</b></label></td>
                <td>:</td>
                <td>
                    <select name="Tinggal_input" id="Tinggal_id">
                        <option value="" selected>------Pilih------</option>
                        <option value="D3">Kos/kontrakan</option>
                        <option value="S1">Rumah Saudara</option>
                        <option value="S2">Rumah Orang tua</option>
                    </select>
                </td>
            </tr>
            <tr>
                <td><b>Pilih 2 hobi yang paling disukai:</b></td>
                <td>:</td>
                <td>
                    <input type="checkbox" name="hobi  input" id="Science"
value="Science">
                    <label for="Science">Science</label><br>
                    <input type="checkbox" name="hobi_input" id="Technology"
value="Technology">
                    <label for="Technology">Technology</label><br>
                    <input type="checkbox" name="hobi_input" id="Art" value="Art">
                    <label for="Art">Art</label><br>
                    <input type="checkbox" name="hobi  input" id="Sport" value="Sport">
                    <label for="Sport">Sport</label>
                </td>
            </tr>
            <tr>
                <td colspan="3" align="left">
                    <input type="button" value="Submit" class="btn-Submit">
                    <input type="submit" value="Reset" class="btn-Reset">
                </td>
            </tr>
        </table>
    </form>
  </center>
</body>

</html
```

127.0.0.1:5500/9-Form.html

Data Mahasiswa

NIM: : 2311102154

Nama: : Naufal Geraldo

Tgl Lahir (dd-mm-yyyy): : 2005-05-30

Jenis Kelamin: : (●) Pria ( ) Wanita

Alamat di Bandung: : Jl.Bagai No 69

Tinggal di: : Kos/kontrakan

Pilih 2 hobi yang paling disukai: :
- [x] Science
- [ ] Technology
- [x] Art
- [ ] Sport

Submit Reset